

## Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Jest | run\_id: run\_20260619\_205220\_862510 -->

---

Framework: Jest | Run ID: run\_20260619\_205220\_862510

---

### Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Jest
- Kết quả chạy: Tất cả 16 test được sinh ra đều PASS, coverage 93.33 % (đạt quality gate).
- Artifact kiểm thử: generated.test.js (import source\_under\_test.js).
- Artifact nguồn: orderPricing.js.
- Vấn đề blocker chính: Không có lỗi ngăn chạy, nhưng các test TC-003 và TC-004 (kiểm tra roundMoney) bị thiếu vì không được ràng buộc với bất kỳ symbol nào trong source, dẫn đến lỗi hổng kiểm thử cho hàm roundMoney.

---

### Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

---

### Test còn thiếu

- TC-003 & TC-004 - Kiểm tra roundMoney (round down / round up) không có trong bộ test sinh ra, mặc dù hàm này tồn tại trong source và được liệt kê trong source\_symbols.
- Bằng chứng: scope\_validation.ambiguous\_cases chứa ["TC-003", "TC-004"] và log thực thi không có test nào tương ứng.
- Ảnh hưởng: Không có xác nhận rằng hàm roundMoney hoạt động đúng với các trường hợp làm tròn lên và xuống, có thể gây lỗi khi các giá trị tiền tệ không được làm tròn chính xác.
- Cách sửa: Thêm hai test cho roundMoney dựa trên dữ liệu trong test plan:

```
test('TC-003 roundMoney rounds down correctly', () => {  
  expect(target.roundMoney(10.123)).toBe(10.12);  
});
```

```
test('TC-004 roundMoney rounds up correctly', () => {  
  expect(target.roundMoney(10.126)).toBe(10.13);  
});
```

- Kiểm thử âm cho shippingFee (weight <= 0) - Không có test cho trường hợp weightKg âm hoặc bằng 0, trong khi source ném lỗi "weight must be greater than zero".
- Bằng chứng: shippingFee có đoạn if (weightKg <= 0) { throw new Error("weight must be greater than zero"); } nhưng trong test không có case tương ứng.
- Ảnh hưởng: Rủi ro lỗi không được phát hiện khi đầu vào không hợp lệ.
- Cách sửa: Thêm test:

```
test('shippingFee throws error for non-positive weight', () => {  
  expect(() => target.shippingFee(0, 'domestic')).toThrowError('weight must be greater than zero');  
  expect(() => target.shippingFee(-3, 'domestic')).toThrowError('weight must be greater than zero');
```

});

- Kiểm thử cho destination không hỗ trợ – Không có test cho shippingFee khi destination không phải “domestic” hoặc “international”.
- Bằng chứng: Source có if (!["domestic","international"].includes(normalizedDestination)) { throw new Error(...); }.
- Ảnh hưởng: Không bảo đảm hàm xử lý đúng các giá trị không hợp lệ.
- Cách sửa: Thêm test:

```
test('shippingFee throws error for unsupported destination', () => {  
  expect(() => target.shippingFee(2, 'mars')).toThrowError('unsupported destination: mars');  
});
```

---

#### Assertion yếu

- Không phát hiện.

---

#### Rủi ro maintainability

- Không phát hiện.

---

#### Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho roundMoney (TC-003, TC-004) để lấp đầy lỗ hổng hiện tại.
2. Thêm test âm cho shippingFee (trọng lượng  $\leq 0$ ) và test cho destination không hỗ trợ để tăng độ bao phủ các luồng lỗi.
3. Kiểm tra lại các test đã tồn tại để đảm bảo mô tả trong test plan (ví dụ TC-012) khớp với công thức tính trong source; hiện tại chúng khớp, nhưng nên ghi chú lại trong comment để tránh nhầm lẫn trong các phiên bản sau.

Áp dụng các sửa đổi trên sẽ hoàn thiện bộ kiểm thử, loại bỏ các khoảng trống còn lại và nâng cao độ tin cậy của module orderPricing.